

۵۲- سه زبان L_1, L_2, L_3 با تعاریف زیر مفروضند. کدام گزاره صحیح است؟

$$L_1 = \{w0^n \mid w \in \{a,b\}^*, n_a(w) = n_b(w) = n, |w| = 2n\}$$

$$L_2 = \{w0^n \mid w \in \{a,b\}^*, |w| = n\}$$

$$L_3 = \{w0^n \mid w \in \{a,b\}^*, n_a(w) = n \text{ یا } |w| = n\}$$

(۱) L_2 و L_3 هر دو از نوع مستقل از متن قطعی هستند ولی L_1 از این نوع نیست.

(۲) L_2 مستقل از متن قطعی است ولی L_1 مستقل از متن غیرقطعی است.

(۳) L_3 مستقل از متن قطعی و L_1 مستقل از متن غیرقطعی است.

(۴) هر سه زبان از نوع مستقل از متن هستند.

۱) $L = \{w \in \{a,b\}^* : n_a(w) = n_b(w)\} \rightarrow \text{DCFL}$
 $\rightarrow$ غیر خطی

$L_1 \leftarrow \text{CSL}$ است - علاوه بر بررسی تعداد a و b ، باید در انتهای مقدار 0 ها هم بررسی و برابر a و b باشد.

مستقل از متن نیست - لاتر اینی CFL ها: $v = a^n b^n 0^n$

(۲) DCFL است - خطی است و یکبار بوسه و در انتها یکبار a یا b داریم
 dpda قدرت پذیرش زبان L_1 را دارد.

$$G_2: S \rightarrow aS0 \mid bS0 \mid \lambda$$

(۳)
 $L_3 = \{w0^n \mid w \in \{a,b\}^*, n_a(w) = n\} \cup \{w0^n \mid w \in \{a,b\}^*, |w| = n\}$
 خطی خطی

در طراحی PDA برای L_3 نیاز به حجم قطعی داریم

CFL - یک مجموعه خطی است
 ND CFL

* زبانهای خطی تحت Union بسته اند

گرامر خطی سوله L_3

$$G_3: S \rightarrow A \mid B$$

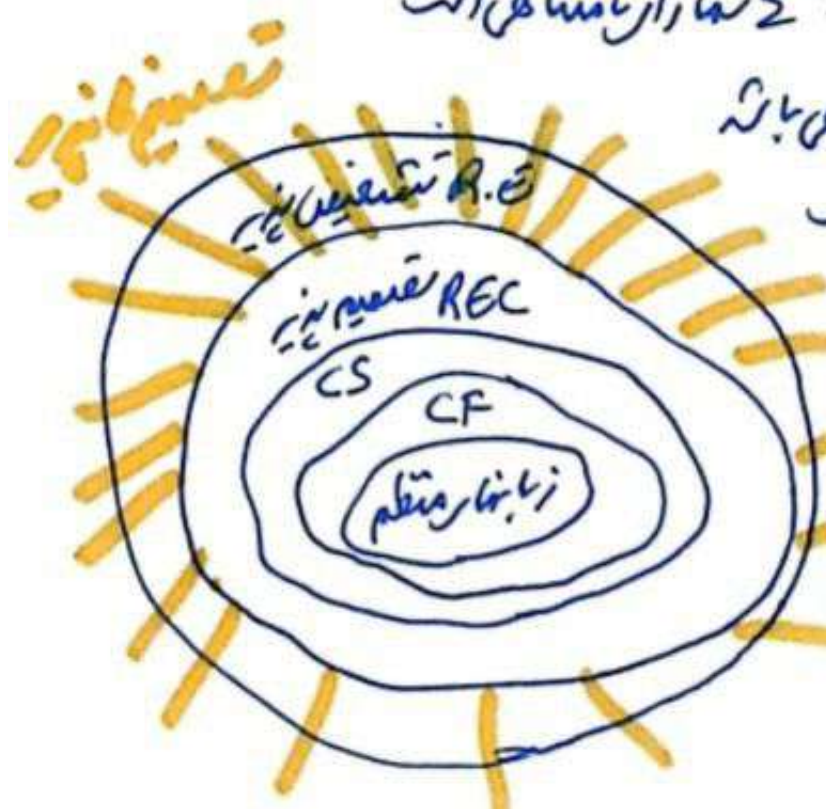
$$A \rightarrow bA \mid aA0 \mid \lambda \rightarrow \text{subset 1}$$

$$B \rightarrow aB0 \mid bB0 \mid \lambda \rightarrow \text{subset 2}$$

۵۱- کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

- (۱) مجموعه تمام ماشین‌های تورینگ روی یک الفبا ناشمارا است.
- (۲) مجموعه تمام زبان‌های تصمیم ناپذیر روی یک الفبا ناشمارا است.
- (۳) مجموعه همه رشته‌های تعریف شده روی یک الفبا ناشمارا است.
- (۴) مجموعه تمام زبان‌های نامنظم روی یک الفبا شمارا است.

- ۱- $\frac{3}{2}$ (۱) مجموعه تمام TM ها و روی یک الفبا Σ شمارا نامتناهی است
- (۲) $2\Sigma^*$ نامتناهی است - Σ^* شمارا نامتناهی است



وقتی مجموعه از شمارا نامتناهی باشد
Power set آن لزوما نامتناهی است

(۳) منظور از یک الفبا Σ است
سبب مجموعه همه رشته‌های تعریف
شده روی یک الفبا Σ^* است
که شمارا است

مجموعه شمارا $\cup$ مجموعه تمام زبان‌ها $= 2\Sigma^*$
تصمیم ناپذیر تصمیم پذیر

اگر فرض کنیم شمارا باشد $2\Sigma^*$ شمارا
خواهد بود که این غلط است. $\Rightarrow$
هر subset از آن $\Rightarrow$ شمارا است
شمارا - چون مجموعه تمام زبان‌ها
تفصیل پذیر شمارا است
چون مجموعه ماشین‌های تورینگ
که تولید کننده RE است شمارا

(۴)
مجموعه تمام زبان‌ها $\cup$ مجموعه تمام زبان‌های منظم $= 2\Sigma^*$
نامنظم منظم
شمارا
اگر فرض کنیم شمارا است $2\Sigma^*$
شمارا خواهد بود که تناقض است. $\Rightarrow$

۵۵- اگر M یک ماشین حالت متناهی قطعی (DFA) باشد می‌گوییم دو رشته x و y نسبت به M با هم معادلند، هرگاه

$$(s, y) \xrightarrow{M}^* q \Leftrightarrow (s, x) \xrightarrow{M}^* q$$

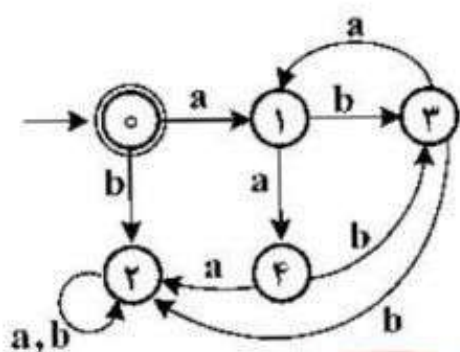
هم‌ارزی رشته‌ها نسبت به ماشین روبه‌رو کدام است؟

$$\{[aa], [ab], [\epsilon]\} \quad (1)$$

$$\{[\epsilon], [a], [ab], [bb]\} \quad (2)$$

$$\{[\epsilon], [a], [ab], [aab], [b]\} \quad (3)$$

$$\{[b], [aa], [ab], [a], [\epsilon]\} \quad (4)$$



۵۵- تعداد کلاس‌های هم‌ارزی = 5
اینجا برای M می‌توانیم DFA کسیتی یا ایترا بدست آوریم
هر کلاس هم‌ارزی متناظر یک حالت است

۰ متناظر حالت ۰: $[1] = \{1\}$

۱ متناظر حالت ۱: $[a] = \{a\} \{ba, aba\}^*$

۲ متناظر حالت ۲: $[b] = \{b\} \{a, b\}^* \cup [a] \{aa, bb, abb\}^*$ *نکته*

۳ متناظر حالت ۳: $[ab] = [a] \{b, ab\}$

۴ متناظر حالت ۴: $[aa] = [a] \{a\}$

* در گزینه ۳ کلاس متناظر حالت ۴ نیست

$$\forall x, y \in \Sigma^* (x \equiv y \text{ iff } (\forall q \in Q: (s, x) \xrightarrow{M}^* q \Leftrightarrow (s, y) \xrightarrow{M}^* q))$$

از s با صوف x طی چندتا حرکت به q می‌رسیم

$$\delta^*(s, x) = q \Leftrightarrow \delta^*(s, y) = q$$

$$\forall p, q \in Q, p \neq q, \nexists x \in \Sigma^*: \delta^*(s, x) = p \wedge \delta^*(s, x) = q$$

چون می‌بینیم M قطعی است و از یک حالت با صوف یکسان به ۲ حالت متمایز می‌رسد

رابطه می‌توانیم بنویسیم: $\forall x, y \in \Sigma^* (x \equiv y \text{ iff } \forall z \in \Sigma^*: xz \in L \Leftrightarrow yz \in L)$

۰ کلاس متناظر حالت ۰: $[1] = \{1\}$

۱ کلاس متناظر حالت ۱: $[a] = \{a, b\} \{a, b\}^*$



۵۴- از میان چهار جمله زیر، چه تعداد از آن‌ها صحیح است؟

الف- اشتراک دو زبان بازگشتی، لزوماً یک زبان بازگشتی است.

ب- اگر $h(L)$ (تصویر همومورفیک L) منظم باشد می‌توان نتیجه گرفت خود L نیز منظم است.

ج- اجتماع دو زبان مستقل از متن قطعی، خود یک زبان مستقل از متن قطعی است.

د- زبان‌های شمارش‌پذیر بازگشتی تحت عملیات مکمل‌گیری بسته هستند.

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۵۴-۱) به صورت مقرر L_1 و L_2 می‌توان یک تصمیم‌گیرنده طراحی کرد

$$L = \{a^n b^n : n \geq 1\}$$

(2x)

$$h(a)=d, h(b)=d \Rightarrow h(L) = \{d^{2n} : n \geq 1\} \not\Rightarrow \begin{matrix} L \text{ منظم} \\ \times \end{matrix}$$

* اگر L یک زبان منظم باشد $\Leftrightarrow h(L)$ لزوماً منظم است

$$L_1 = \{a^n b^n : n \geq 1\} \quad L_2 = \{a^n b^{2n} : n \geq 1\}$$

DCFL DCFL

(3x)

$$L_1 \cup L_2 = \{a^n b^n : n \geq 1\} \cup \{a^n b^{2n} : n \geq 1\} \rightarrow \text{NDCFL}$$

توزیع ماشین یک زبان بازگشتی را می‌توان به کمک ماشین Acceptance (4x) R.E. نیست

۵۳- گرامر زیر چه زبانی را تولید می کند؟ (۶ بیانگر رشته تهی است.)

$$\begin{aligned} G: S &\rightarrow S_1 B \\ S_1 &\rightarrow a S_1 b \\ b B &\rightarrow b b b B \\ a S_1 b &\rightarrow a a \\ B &\rightarrow \varepsilon \end{aligned}$$

$$L(G) = \{a^{n+1} b^{n+k} \mid n \geq 1, k = -1, 1, 3, 5, \dots\} \quad (1)$$

$$L(G) = \{a^n b^{n+2k} \mid n \geq 2, k = 0, 1, 2, \dots\} \quad (2)$$

$$L(G) = \{a^{n+1} b^{n+k} \mid n \geq 1, k \geq 0\} \quad (3)$$

$$L(G) = \{a^n b^m \mid n \geq 2, m \geq 0\} \quad (4)$$

$$\begin{aligned} S &\Rightarrow S_1 B \Rightarrow a S_1 b B \xrightarrow[n \geq 0]{\text{تکرار}} a^n S_1 b^n b B \\ &\xrightarrow[k \geq 0]{\text{تکرار}} a^n S_1 b^n b^{2k} B \equiv a^n a S_1 b^n b^{2k} B \\ &\xrightarrow[k \geq 0]{\text{تکرار}} a^n a a b^n b^{2k} : n, k \geq 0 \Rightarrow L(G) = \{a^{n+2} b^{n+2k} : n, k \geq 0\} \end{aligned}$$

$$\{a^{n+2} b^{n+2k} : n, k \geq 0\} = \{a^{n+1+1} b^{n+1+2k-1} : n, k \geq 0\}$$

$$= \{a^{m+1} b^{m+2k-1} : m \geq 1, k \geq 0\}$$

$$= \{a^{m+1} b^{m+p} : m \geq 1, p = -1, 1, 3, \dots\}$$

$$S \Rightarrow S_1 B \Rightarrow a S_1 b B \xrightarrow{2} a a$$

$$S \Rightarrow S_1 B \Rightarrow a S_1 b B \Rightarrow a S_1 b b b B \xrightarrow{2} a^2 b^2$$

$$S \Rightarrow S_1 B \xrightarrow{2} a a S_1 b b B \xrightarrow{2} a^3 b$$